

Pensión 65 y billetera digital en Perú: construcción del IFH y resultados del análisis RDD

Documentación de avance — Tesis de pregrado

Autora:	Cecilia Vargas Risco
Fecha:	17 de junio de 2026
Datos:	ENAH0 2024 — INEI (Encuesta 966)
Metodología IFH:	Bernal, Carpio y Klein (2017), Apéndice F

Este documento describe la construcción del Índice de Focalización de Hogares (IFH) a partir de los datos de la ENAH0 2024, su validación como proxy del puntaje SISFOH, y los resultados del análisis de regresión discontinua difusa (Fuzzy RDD) sobre la adopción de billetera digital entre adultos mayores en situación de pobreza en el Perú.

Índice

1. Pregunta de investigación
2. El IFH: qué es y por qué lo construimos
3. Construcción del IFH
4. Validación del IFH
5. Elegibilidad SISFOH replicada
6. Diseño Fuzzy RDD
7. Resultados del RDD
 - 7.1 Billetera digital
 - 7.2 Cuenta bancaria
8. Limitaciones
9. Próximos pasos
10. Referencias

1. Pregunta de investigación

¿Recibir Pensión 65 aumenta la probabilidad de adoptar una billetera digital (Yape, Plin o Cuenta DNI) entre adultos mayores en situación de pobreza en el Perú?

El problema de causalidad

Los beneficiarios de Pensión 65 no son un grupo aleatorio: son más pobres, más viejos y más rurales que los no beneficiarios. Compararlos directamente con personas que no reciben la pensión produciría un estimado sesgado del efecto del programa, confundiendo el efecto causal con diferencias preexistentes entre grupos.

La solución: Fuzzy RDD

Utilizamos una Regresión Discontinua Difusa (Fuzzy RDD) con la edad como variable de asignación y el umbral de 65 años como corte. Las personas de 64 y 66 años son casi idénticas en todo, salvo que las de 66 ya pueden acceder a Pensión 65 y las de 64 no. Ese salto discontinuo en la probabilidad de recibir el programa al cruzar los 65 años nos permite estimar el efecto causal.

El diseño es *difuso* (fuzzy) — no nítido (sharp) — porque no todos los mayores de 65 años en situación de pobreza terminan recibiendo la pensión: en la submuestra analizada el 29.3% de los mayores de 65 la recibe, frente al 0.0% de los menores de 65. Ese salto de 29.3 puntos porcentuales es el instrumento del análisis.

2. El IFH: qué es y por qué lo construimos

¿Qué es el IFH?

El Índice de Focalización de Hogares (IFH) es el puntaje que utiliza el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del MIDIS para clasificar a los hogares peruanos según su nivel de pobreza. Es un número entre 0 y 100 donde un puntaje menor indica mayor pobreza. Los hogares con puntaje por debajo del umbral departamental son clasificados como elegibles para programas sociales como Pensión 65.

¿Por qué lo construimos?

Pensión 65 exige dos condiciones: (1) tener 65 años o más, y (2) estar clasificado como pobre extremo por el SISFOH. El puntaje IFH oficial no está disponible en los microdatos públicos de la ENAHO — solo el INEI tiene acceso bajo convenio interinstitucional.

Para aproximar la elegibilidad SISFOH con datos públicos, replicamos el IFH siguiendo los pesos exactos publicados en el Apéndice F de Bernal, Carpio y Klein (2017). Esto permite construir un proxy del puntaje oficial sin necesidad de datos administrativos reservados.

Limitación importante

El umbral que separa pobreza extrema de pobreza no extrema dentro del SISFOH no está publicado. Utilizamos el umbral general de elegibilidad documentado en Bernal et al. (2017) como proxy, lo que implica que nuestra submuestra incluye tanto pobres extremos como pobres no extremos según la clasificación oficial del MIDIS.

3. Construcción del IFH

Datos utilizados

117,721	33,691	25	7
personas	hogares	departamentos	módulos ENAHO

Los tres pasos de construcción

Paso 1. Calcular los puntajes parciales por variable, asignando los pesos de las Tablas A.8 y A.9 de Bernal et al. (2017) según el área geográfica del hogar: Lima Metropolitana, otras áreas urbanas, o áreas rurales.

Paso 2. Sumar los puntajes parciales para obtener el IFH_RAW del hogar.

Paso 3. Estandarizar el IFH_RAW en el rango 0–100 por departamento, siguiendo los umbrales de la Tabla A.10 de Bernal et al. (2017).

Variables y pesos — Lima Metropolitana

Variable IFH	Código ENAHO	Categorías	Peso
Combustible cocina	P113A	Electricidad/Gas/Leña/...	0.132
Agua (fuente)	P110	Dentro/fuera/río/...	0.099
Paredes exteriores	P102	Ladrillo/Adobe/Madera/...	0.131
Desagüe	P111A	Red pública/Letrina/...	0.099
Piso	P103	Parquet/Cerám./Tierra/...	0.118
Techo	P103A	Concreto/Tejas/Paja/...	0.112
Hacinamiento	MIEPERHO/P104	5 bins	0.128
Miembros con seguro	P419x (sin SIS)	5 bins	0.090
Bienes del hogar	M18 P612N	TV/Equipo/PC/Refrig./La v.	0.136
Teléfono fijo	P1141	Sí/No	0.061
Educación jefe	M03 P301A	7 niveles	0.094

Nota: áreas urbanas fuera de Lima usan 10 variables (sin teléfono fijo). Áreas rurales usan 7 variables: combustible, seguro, bienes, educación jefe, educación máxima del hogar, electricidad y piso de tierra.

Decisiones metodológicas

1. Se excluye el SIS (P4195) del conteo de miembros con seguro para evitar endogeneidad — el SIS se activa precisamente en los hogares más pobres (nota al pie 2 de Bernal et al. 2017).
2. Los 5 bienes de riqueza: TV color, equipo de sonido, computadora/laptop, refrigeradora y lavadora (BCK no lista los items exactos).
3. Hacinamiento en áreas urbanas no-Lima reutiliza los pesos de Lima (Tabla A.9 no los especifica por separado).
4. Se filtran hogares con resultado de entrevista no válido (RESULT $\neq$ {1,2}) — quedan 33,340 de 44,731 hogares.

Resultado: IFH calculado para **115,450 hogares (98.1%)** del total de hogares con entrevista válida. El 1.9% restante no tiene dato de vivienda disponible.

4. Validación del IFH

Estadísticas descriptivas del IFH

Estadístico	Valor
Observaciones (hogares con IFH)	115,450
Media	62.01
Desviación estándar	18.05
Mínimo	0.00
Percentil 25	50.06
Mediana (p50)	62.67
Percentil 75	75.61
Máximo	100.00

IFH promedio por grupo de pobreza monetaria INEI

El IFH debe disminuir a medida que aumenta la pobreza. Si el gradiente es monotónico y en la dirección correcta, el índice discrimina adecuadamente. POBREZA en ENAHO mide pobreza monetaria (gasto pc vs. línea de pobreza), no el puntaje SISFOH — se usa solo como validación externa.

Grupo de pobreza ENAHO	IFH promedio	Lectura
POBREZA=1 — Extrema pobreza	47.48	Más pobres — bajo el umbral elegibilidad
POBREZA=2 — Pobre no extremo	54.78	Pobres — cerca del umbral
POBREZA=3 — No pobre	65.02	Por encima del umbral de elegibilidad
Correlación IFH-POBREZA (Pearson)	r = 0.2986	Gradiente monotónico — dirección correcta

El gradiente es monotónico en la dirección esperada. La correlación moderada ($r = 0.30$) refleja que el IFH y la pobreza monetaria miden conceptos distintos (vivienda/activos vs. gasto corriente), no un error del índice.

IFH y Pensión 65: ¿el programa llega a los más pobres?

Grupo (personas 65+ años)	N	IFH promedio	Lectura
Receptores de Pensión 65	4,437	48.64	Bajo el umbral SISFOH
No receptores (65+)	9,652	66.00	Por encima del umbral

Diferencia: **17.4 puntos IFH**. Pensión 65 llega efectivamente a los más pobres del grupo de 65+ años. El IFH lo confirma: el programa focaliza correctamente.

5. Elegibilidad SISFOH replicada

Se aplican tres criterios de elegibilidad SIS según Bernal et al. (2017). El criterio principal es el IFH por debajo del umbral departamental. Los criterios adicionales de agua y electricidad filtran por gasto mensual.

Criterio	N hogares	% del total
IFH $\leq$ umbral departamental (ELEGIBLE_IFH)	24,273	20.6%
Gasto en agua $\leq$ 20 S/mes	48,681	41.4%
Gasto en electricidad $\leq$ 25 S/mes	117,464	99.8%
Los tres criterios juntos (ELEGIBLE_SIS)	12,604	10.7%

Nota: el criterio de electricidad no filtra en 2024 (99.8% lo cumple). La tarifa social del FISE cubre casi todo el consumo en hogares vulnerables. Se mantiene por consistencia con BCK 2017 pero se advierte la limitación.

Umbrales IFH por departamento — Tabla A.10, Bernal et al. (2017)

Departamento	Umbral IFH	Departamento	Umbral IFH
Lima (cluster 15)	55	Cusco (8)	38
Callao (1)	50	Loreto (16)	38
Arequipa (2)	44	Madre de Dios (17)	38
Ancash (4)	38	Moquegua (18)	44
Apurímac (3)	33	Pasco (19)	35
Ayacucho (5)	33	Piura (20)	42
Cajamarca (6)	35	Puno (21)	33
Huancavelica (9)	33	San Martín (22)	42
Huánuco (10)	35	Tacna (23)	50
Ica (11)	47	Tumbes (24)	47
Junín (12)	38	Ucayali (25)	38
La Libertad (13)	42	Amazonas (26)	35
Lambayeque (14)	42		

6. Diseño Fuzzy RDD

Lógica del diseño

Se comparan personas de 64 y 66 años que son casi idénticas en características observables — educación, área geográfica, nivel de pobreza — pero difieren en si ya pueden acceder a Pensión 65. El salto discontinuo en elegibilidad al cruzar los 65 años es el instrumento causal.

¿Por qué fuzzy y no sharp?

En un diseño nítido (sharp), todos los que cruzan el umbral reciben el tratamiento. Aquí no: se requiere además estar clasificado como pobre extremo por el SISFOH y no tener otra pensión activa. La probabilidad de recibir P65 salta discontinuamente al cruzar los 65 años, pero no llega a 1. Esto define un diseño fuzzy donde la edad actúa como instrumento para la recepción del programa.

First stage: salto nítido y fuerte

Grupo	N	% recibe P65	Salto
Menores de 65 años (lado izquierdo)	1,138	0.0%	
Mayores de 65 años (lado derecho)	1,193	29.3%	+29.3 pp ***
Total ventana ±5 años (ELEGIBLE_IFH=1)	2,331		

El instrumento es fuerte ($p < 0.001$). Nadie menor de 65 años recibe Pensión 65 (0.0% exacto) y el salto al cruzar el umbral es de exactamente 29.3 pp. Se cumple el requisito de relevancia del instrumento.

Submuestra y especificación

- **Criterio de elegibilidad:** ELEGIBLE_IFH = 1 (IFH $\leq$ umbral departamental, proxy SISFOH)
- **Ventana de bandwidth:** ± 5 años alrededor del umbral de 65
- **N total efectivo:** 2,288 personas (después de excluir nulos en variables de control)
- **Especificación:** regresión local lineal con pendientes distintas a cada lado del umbral
- **Errores estándar:** robustos HC1 (factor de corrección $n/(n-k)$)
- **LATE:** estimado por el método delta (razón de forma reducida sobre first stage)
- **Controles:** nivel educativo (continuo), área geográfica (urbano/rural), pobreza monetaria INEI

7. Resultados del RDD

Se presentan 5 outcomes en dos especificaciones cada uno (sin y con controles). La submuestra es siempre ELEGIBLE_IFH=1, ventana ± 5 años, N=2,288 (con controles) o N=2,331 (sin controles).

7.1 Billetera digital

Tasa base en menores de 65 de la submuestra: **9.4% tiene billetera** y **6.0% la usa activamente**.

Outcome	Especif.	N	First Stage	LATE	IC 95%	p-valor
TIENE_BILLETERA	Sin controles	2,331	0.135 ***	-0.5 pp	[-35.8%, +34.9%]	0.979 n.s.
TIENE_BILLETERA	Con controles	2,288	0.134 ***	-3.1 pp	[-36.8%, +30.6%]	0.856 n.s.
USA_BILLETERA	Sin controles	2,331	0.135 ***	+1.3 pp	[-23.7%, +26.3%]	0.921 n.s.
USA_BILLETERA	Con controles	2,288	0.134 ***	-1.6 pp	[-25.4%, +22.3%]	0.899 n.s.

Conclusión: El efecto de Pensión 65 sobre la adopción de billetera digital es estadísticamente nulo en todas las especificaciones ($p = 0.86-0.98$). Los intervalos de confianza son amplios, reflejando la baja tasa base de billetera en la submuestra de pobres SISFOH.

7.2 Cuenta bancaria

Se estiman tres outcomes: **BANCO_PREVIO** (cuenta en banco privado o Banco de la Nación, combinado), **BANCO_PRIVADO** (banco del sistema financiero privado, P558E1_1) y **BANCO_NACION** (Banco de la Nación, P558E1_8).

Outcome	Especif.	N	First Stage	LATE	IC 95%	p	Sig.
BANCO_PREVIO	Sin controles	2,331	0.135 ***	+71.1 pp	[+11.5%, +130.8%]	0.019	**
BANCO_PREVIO	Con controles	2,288	0.134 ***	+63.6 pp	[+8.8%, +118.4%]	0.023	**
BANCO_PRIVADO	Sin controles	2,331	0.135 ***	+64.5 pp	[+7.4%, +121.7%]	0.027	**
BANCO_PRIVADO	Con controles	2,288	0.134 ***	+57.2 pp	[+3.7%, +110.6%]	0.036	**

Outcome	Especif.	N	First Stage	LATE	IC 95%	p	Sig.
BANCO_NACION	Sin controles	2,331	0.135 ***	−1.0 pp	[−40.9%, +38.9%]	0.961	n.s.
BANCO_NACION	Con controles	2,288	0.134 ***	−6.2 pp	[−41.5%, +29.1%]	0.730	n.s.

*** p<0.01 ** p<0.05 * p<0.10 n.s. no significativo. SE robustos HC1. Regresión local lineal. Ventana ±5 años. ELEGIBLE_IFH=1.

Hallazgo: efecto positivo y significativo ($p < 0.05$) sobre la cuenta en banco privado (+57 a +65 pp), robusto a la inclusión de controles. El efecto sobre el Banco de la Nación es nulo ($p \approx 0.73$ –0.96).

Interpretación: el resultado es paradójico porque Pensión 65 paga a través del Banco de la Nación, no de la banca privada. La explicación más plausible es una discontinuidad competidora: la jubilación ONP/AFP tiene corte exactamente a los 65 años y requiere cuenta bancaria privada. Sin variables de jubilación en el dataset no se puede descartar esta hipótesis.

8. Limitaciones

1. Réplica aproximada del IFH oficial.

El IFH construido es una réplica con datos públicos de 2024 usando pesos calibrados en 2010. Diferencias en los datos de base, año de calibración y criterios exactos de asignación pueden generar divergencias con el IFH oficial del MIDIS.

2. Umbral de pobreza extrema no publicado.

El umbral que separa pobreza extrema de pobreza no extrema en el SISFOH no está publicado. Se usa el umbral general de elegibilidad (Tabla A.10 de BCK) como proxy — la submuestra incluye pobres extremos y no extremos.

3. Criterio de electricidad no filtra en 2024.

El umbral de gasto en electricidad ≤ 25 S/mes prácticamente no filtra (99.8% pasa el corte) por la tarifa social del FISE. Se mantiene por consistencia metodológica con BCK pero tiene poder discriminante casi nulo en 2024.

4. Posible discontinuidad competidora en banco privado.

El efecto sobre BANCO_PRIVADO podría reflejar la jubilación ONP/AFP con corte a los 65 años, no un efecto de Pensión 65. Sin variables de jubilación en el dataset no se puede confirmar ni descartar.

5. Poder estadístico limitado para billetera digital.

La tasa de billetera entre pobres SISFOH es de 7–9%. Con $N=2,288$ el diseño tiene poder limitado para detectar efectos pequeños — los IC son amplios.

6. Bienes del hogar aproximados.

El IFH original usa 5 bienes. Solo TV color, refrigeradora y lavadora se identifican con certeza; se agregan equipo de sonido y computadora/laptop como aproximación.

9. Próximos pasos

1. Test de McCrary.

Verificar que no hay manipulación de la edad alrededor del umbral. Si la densidad de la running variable muestra una discontinuidad en los 65 años, el supuesto de continuidad del RDD se viola.

2. Balance de covariables en el umbral.

Comprobar que IFH, educación y área geográfica no muestran discontinuidades a los 65 años. Sustenta el supuesto de continuidad del diseño.

3. Variable de jubilación ONP/AFP.

Agregar al pipeline la variable del módulo 5 que indica recepción de jubilación ONP o AFP. Esto permitiría descartar o confirmar la discontinuidad competidora en la cuenta bancaria privada.

4. Análisis de heterogeneidad por IFH.

Estimar el LATE separadamente para $ELEGIBLE_SIS=1$ vs $ELEGIBLE_SIS=0$: ¿varía el efecto de Pensión 65 sobre billetera según nivel de pobreza dentro de la submuestra elegible?

10. Referencias

- Bernal, N., Carpio, M. A., y Klein, T. J. (2017).** The effects of access to health insurance: Evidence from a regression discontinuity design in Peru. *Journal of Public Economics*, 154, 122–136.
- INEI (2024).** Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG) 2024, Encuesta 966: Condiciones de Vida y Pobreza, Anual. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
- MIDIS (2010).** Metodología de Focalización del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Lima: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
- Imbens, G. W., y Lemieux, T. (2008).** Regression discontinuity designs: A guide to practice. *Journal of Econometrics*, 142(2), 615–635.
- Lee, D. S., y Lemieux, T. (2010).** Regression discontinuity designs in economics. *Journal of Economic Literature*, 48(2), 281–355.
- Cattaneo, M. D., Idrobo, N., y Titiunik, R. (2020).** *A Practical Introduction to Regression Discontinuity Designs: Foundations*. Cambridge University Press.